

MANUAL TÉCNICO

DistribuTech Pro - Plataforma B2B de Distribución Multisectorial

Autor: Roberto Borrallo Álvarez
Curso: 2025/2026
IES Albarregas, Mérida

Índice

- Introducción
- Arquitectura de la aplicación
 - Frontend
 - Tecnologías usadas
 - Entorno de desarrollo
 - Backend
 - Tecnologías usadas
 - Entorno de desarrollo
- Documentación técnica
 - Análisis
 - Modelo Entidad-Relación
 - Diccionario de datos
 - Requisitos funcionales y no funcionales
 - Desarrollo (diagramas de secuencia)
 - Pruebas realizadas
- Proceso de despliegue (resumido, detallado en manual específico)
- Propuestas de mejoras
 - Mejoras aplicadas durante el desarrollo
 - Mejoras propuestas para futuras versiones
- Bibliografía

1. Introducción

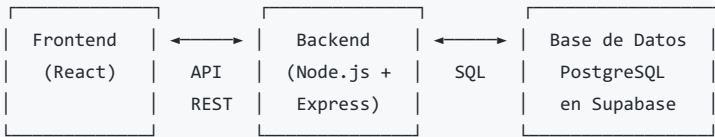
El presente documento constituye el **Manual Técnico** del proyecto **DistribuTech Pro**, desarrollado como Trabajo de Fin de Grado del Ciclo Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) en el IES Albarregas, Mérida.

DistribuTech Pro es una plataforma digital B2B diseñada para la comercialización multisectorial de productos técnicos y profesionales. El sistema permite la gestión integral de catálogos complejos de productos de ferretería, fontanería, riego agrícola, baño y suministros industriales, integrando procesos de cotización, pedidos y gestión de relaciones comerciales entre clientes profesionales y comerciales.

Este manual tiene como objetivo describir detalladamente la arquitectura, tecnologías, diseño de base de datos, funcionalidades implementadas y el proceso de despliegue de la aplicación, proporcionando toda la información necesaria para comprender, mantener y ampliar el sistema.

2. Arquitectura de la aplicación

La arquitectura de DistribuTech Pro sigue un modelo **cliente-servidor** clásico, con separación clara entre frontend y backend, comunicados mediante una API REST.



2.1 Frontend

2.1.1 Tecnologías usadas

Tecnología	Versión	Propósito
React	18.x	Librería principal para la interfaz de usuario
Vite	4.x	Bundler y servidor de desarrollo rápido
React Router DOM	6.x	Enrutamiento y navegación entre vistas

Axios Tecnología	1.x Versión	Cliente HTTP para peticiones a la API Propósito
Context API	-	Gestión de estado global (autenticación, carrito)
CSS Modules	-	Estilos modulares y encapsulados
React Hook Form	7.x	Manejo de formularios y validaciones
date-fns	2.x	Manipulación de fechas

2.1.2 Entorno de desarrollo

- **Editor:** Visual Studio Code
- **Extensiones:** ESLint, Prettier, React Developer Tools
- **Gestor de paquetes:** npm
- **Control de versiones:** Git + GitHub
- **Navegadores objetivo:** Chrome, Firefox, Edge (últimas versiones)

2.2 Backend

2.2.1 Tecnologías usadas

Tecnología	Versión	Propósito
Node.js	18.x	Entorno de ejecución JavaScript
Express	4.x	Framework para API REST
PostgreSQL	15.x	Base de datos relacional
Supabase	-	Plataforma backend como servicio (BaaS)
JSON Web Tokens (JWT)	-	Autenticación y autorización
bcrypt	5.x	Hash de contraseñas
dotenv	16.x	Gestión de variables de entorno
cors	2.x	Middleware para CORS

2.2.2 Entorno de desarrollo

- **Editor:** Visual Studio Code
- **Herramientas de prueba:** Postman, Thunder Client
- **Depuración:** Node.js inspector integrado
- **Control de versiones:** Git + GitHub

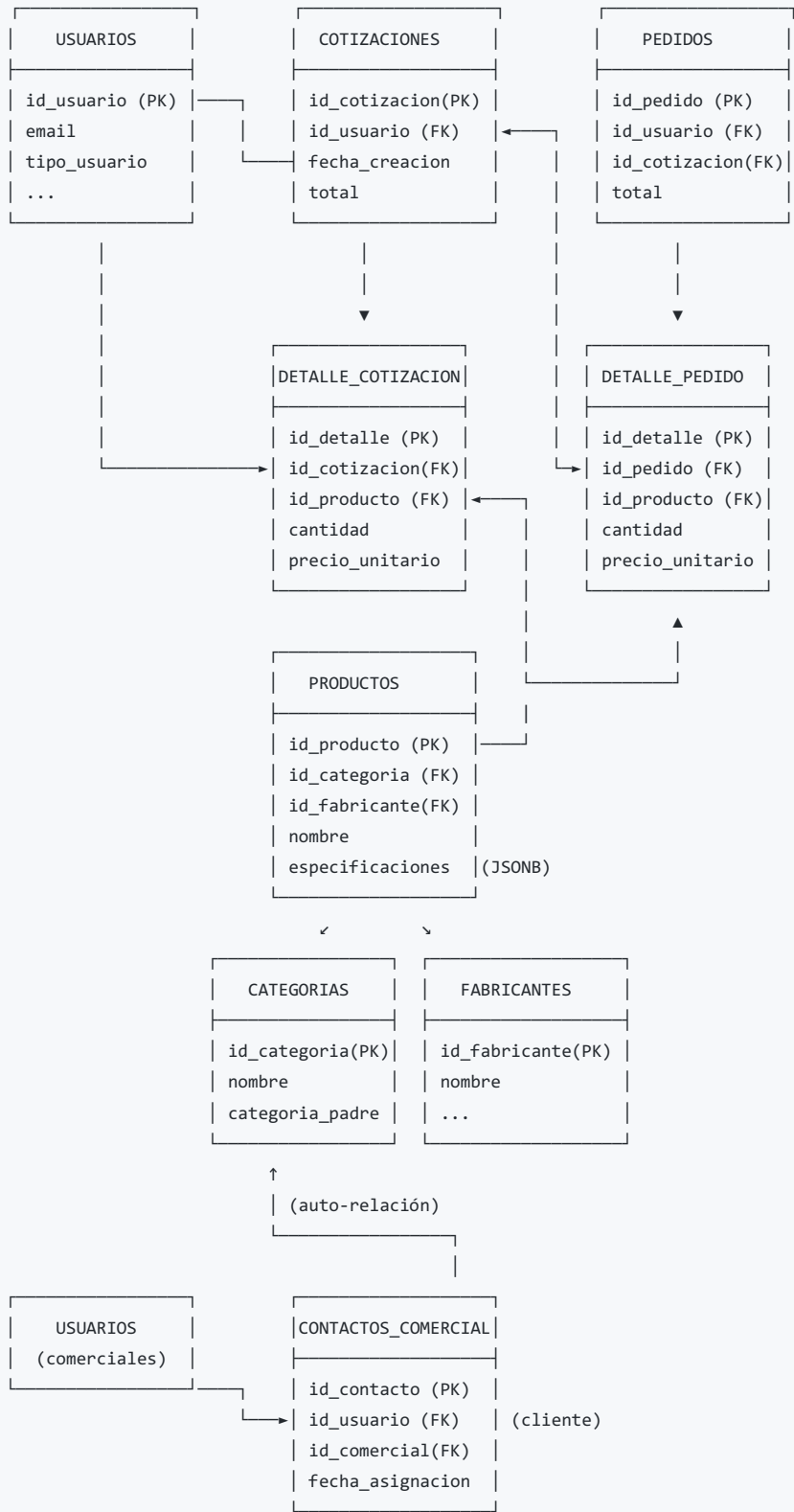
3. Documentación técnica

3.1 Análisis

3.1.1 Modelo Entidad-Relación

El modelo de datos de DistribuTech Pro ha sido diseñado para soportar la complejidad multisectorial y los procesos B2B específicos.

Diagrama E/R completo:



Relaciones principales:

Relación	Tipo	Descripción
USUARIOS → COTIZACIONES	1:N	Un usuario puede realizar múltiples cotizaciones
USUARIOS → PEDIDOS	1:N	Un usuario puede realizar múltiples pedidos
COTIZACIONES → DETALLE_COTIZACION	1:N	Una cotización contiene varios detalles
PEDIDOS → DETALLE_PEDIDO	1:N	Un pedido contiene varios detalles
PRODUCTOS → DETALLE_COTIZACION	1:N	Un producto puede aparecer en varios detalles

RELACIONES → DETALLE_PEDIDO	Tipo	Descripción
CATEGORIAS → PRODUCTOS	1:N	Una categoría clasifica varios productos
FABRICANTES → PRODUCTOS	1:N	Un fabricante produce varios productos
CATEGORIAS → CATEGORIAS	1:N	Auto-relación para jerarquías
USUARIOS (cliente) → CONTACTOS_COMERCIAL	1:N	Un cliente puede tener varias asignaciones
USUARIOS (comercial) → CONTACTOS_COMERCIAL	1:N	Un comercial gestiona varios clientes
COTIZACIONES → PEDIDOS	1:0..1	Una cotización puede convertirse en un pedido

3.1.2 Diccionario de datos (resumido)

Tabla USUARIOS

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_usuario	SERIAL	Identificador único	PK
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico	UNIQUE, NOT NULL
password	VARCHAR(255)	Contraseña hasheada	NOT NULL
nombre	VARCHAR(50)	Nombre	NOT NULL
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos	NOT NULL
tipo_usuario	ENUM	Rol: 'cliente', 'comercial', 'admin'	NOT NULL, DEFAULT 'cliente'
telefono	VARCHAR(15)	Teléfono de contacto	NULL
direccion	TEXT	Dirección postal	NULL
fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha de alta	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
activo	BOOLEAN	Soft delete	DEFAULT TRUE

(Resto de tablas similar, disponible en el script SQL)

3.1.3 Requisitos funcionales y no funcionales

Requisitos funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción	Rol
RF-01	Registro de usuarios	Permitir registro de nuevos clientes	Cliente
RF-02	Autenticación	Login seguro con JWT	Todos
RF-03	Gestión de productos	CRUD completo de productos	Admin
RF-04	Gestión de categorías	CRUD de categorías jerárquicas	Admin
RF-05	Gestión de fabricantes	CRUD de fabricantes	Admin
RF-06	Visualización de catálogo	Ver productos con filtros por sector/categoría	Cliente, Comercial
RF-07	Búsqueda avanzada	Buscar productos por nombre y especificaciones	Cliente, Comercial
			Cliente,

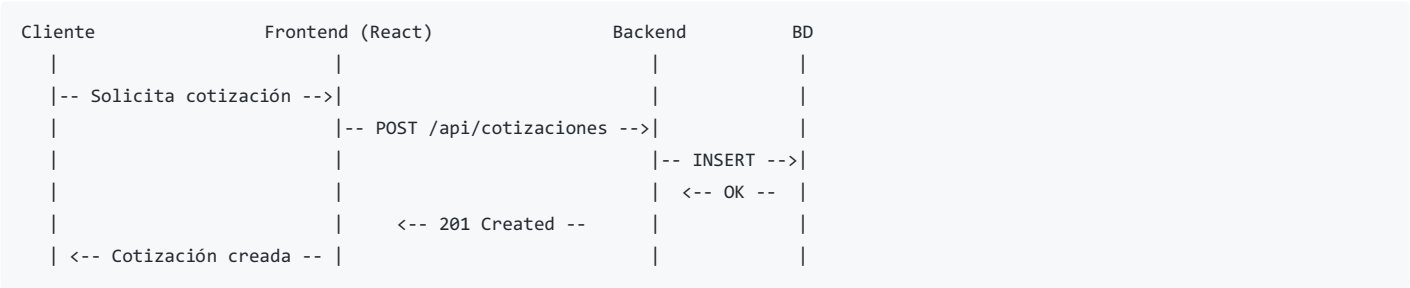
RF-08 ID	Creación de cotizaciones Nombre	Crear presupuestos con productos Descripción	Comercial Rol
RF-09	Conversión a pedido	Convertir cotización aprobada en pedido	Cliente, Comercial
RF-10	Pedidos directos	Realizar pedido sin cotización previa	Cliente, Comercial
RF-11	Historial de pedidos	Ver pedidos realizados y su estado	Todos
RF-12	Asignación comercial	Admin asigna comerciales a clientes	Admin
RF-13	Dashboard comercial	Resumen de clientes y cotizaciones	Comercial
RF-14	Dashboard admin	Visión global de actividad	Admin
RF-15	Generación de PDF	Exportar cotizaciones y pedidos a PDF	Todos
RF-16	Gestión de usuarios	CRUD de usuarios y roles	Admin

Requisitos no funcionales (RNF)

ID	Nombre	Descripción	Métrica
RNF-01	Usabilidad	Interfaz intuitiva y responsive	Pruebas con usuarios
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de carga < 2 segundos	Lighthouse
RNF-03	Seguridad	Contraseñas hasheadas, JWT, RLS	Auditoría
RNF-04	Disponibilidad	99% uptime en producción	Monitorización
RNF-05	Mantenibilidad	Código estructurado y documentado	Revisión de código
RNF-06	Escalabilidad	Modelo de datos preparado para nuevos sectores	Análisis de diseño

3.2 Desarrollo (diagramas de secuencia)

Diagrama de secuencia: Proceso de cotización a pedido



3.3 Pruebas realizadas

Pruebas unitarias (frontend)

Componente	Función	Entrada	Salida esperada	Resultado
LoginForm	submit()	credenciales válidas	llamada a API login	✅ OK
ProductCard	renderizado	datos de producto	muestra nombre y precio	✅ OK
CotizacionDetail	convertir()	clic en botón	navega a confirmación	✅ OK

Pruebas de integración

Escenario	Pasos	Resultado esperado	Resultado
Flujo completo	Registro → Login → Ver catálogo → Cotizar → Aprobar →	Pedido generado con stock	✅ OK

cliente Escenario	Pedido Pasos	actualizado Resultado esperado	Resultado
Flujo comercial	Login → Ver clientes → Crear cotización para cliente	Cotización creada	✅ OK
Flujo admin	Login → Crear producto → Crear categoría → Asignar comercial	Producto visible, comercial asignado	✅ OK

4. Proceso de despliegue

El proceso de despliegue se detalla en el **Manual de Despliegue** independiente. Incluye:

- Configuración de Supabase.
- Despliegue del backend en Render.
- Despliegue del frontend en Vercel.
- Variables de entorno necesarias.

5. Propuestas de mejoras

5.1 Mejoras aplicadas durante el desarrollo

Mejora	Problema que resuelve	Implementación
JSONB para especificaciones	Productos de diferentes sectores tienen atributos muy diversos	Campo JSONB en tabla productos
Separación cotizaciones/pedidos	Necesidad de seguimiento comercial	Tablas separadas con relación opcional
Soft delete	Preservar histórico sin perder integridad referencial	Campo <code>activo</code> en tablas principales
Componentes reutilizables	Evitar duplicación de código	Uso de React components
Context API	Estado global compartido	AuthContext, CartContext

5.2 Mejoras propuestas para futuras versiones

Mejora	Descripción	Prioridad
Pasarela de pago	Integración con Stripe/PayPal	Alta
App móvil	Versión nativa para comerciales	Media
Integración con ERP	Conexión con sistema contable	Media
Notificaciones email	Envío automático de confirmaciones	Media
Testing E2E	Cypress o Playwright	Media

6. Bibliografía

- React Official Docs: <https://react.dev>
- Vite Guide: <https://vitejs.dev/guide/>
- Node.js Docs: <https://nodejs.org/en/docs/>
- Express Guide: <https://expressjs.com/>
- PostgreSQL Docs: <https://www.postgresql.org/docs/>
- Supabase Docs: <https://supabase.com/docs>
- JWT.io: <https://jwt.io/introduction>